TEORIE :

Editoare de text : VIM, GNU Nano, Sublime text, Atom, Visual Studio Code
IDE (Integrated development environment) – Microsoft Visual Studio, IntelliJ, Eclipse, Pycharm

Limbaje **compilate**: C, C++, D, Rust, Go
Limbaje **interpretate**: Perl, Bash, PHP
Limbaje **hibrid**: C#, Python, Java

Etapele compilarii: preprocesare (-E), compilare(-S), asamblare(-c), linking

Parametrul "**nice**" stabileste prioritate procesului în Linux.

root → are UID 0
init → procesul parinte (PID 1)

Shell-ul

→ creeaza proces copil
→ identifica un fisier executabil
→ principala interfata dintre user și so
→ este bash-ul adica terminalul
→ + kernel = baza din so
→ exemple: bash, zsh, tcsh
→ bash = bourne again shell
→ **GRUB** = cel mai folosit bootloader în Linux

Daemoni (de ex: atd)

→ sunt detasati de terminal;
→ inaccesibili prin I/O;
→ daemonizarea unui proces: nohup și disown;
no-hup → redirecteaza rezultatul procesului daemonizat în fisier
disown → opreste procesul și continua executia instructiunilor disown JobID
iotop → utilitar pentru monitorizarea consumului de I/O al proceselor
sysstat → o suita de utilitare pentru monitorizarea sistemului (procese, memorie, I/O, retea)

protocol = reguli care stabilesc modul în care 2 dispozitive schimba informatii
switch = transfera informatia intre calculatoare aflate în aceeasi retea locala, folosind interfetele lor de retea Ethernet, bazandu-se pe adresa MAC
ruter = realizeaza comunicarea intre retele, prin intermediul adresei IP

Adresa IP: ierarhica, de 2 tipuri:
→ **IPv6** – progres lent, infrastructura greu de trasnf.; 128 biti;
→ **IPv4** – prima parte: adresa retelei care include statia; a doua parte: adresa statiei în cadrul retelei; ele sunt delimitate de masca de retea; 32 biti;
Masca de retea – 32 biti; biti retea = 1; biti adresa = 0;

Gateway:
→ conecteaza doua retele a.i. sa poata comunica;
→ se afla la periferia retelei;
→ default gateway → folosita ca ultim efort în incercarea de a accesa o destinatie;

ruta → specificare temporara pt. adresa gateway;
→ se retine adresa detinatiei, masca și adresa echipamentului

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
→ folosit in configurarea inamica
→ trebuie sa existe server DHCP (in ret. locala)
→ permit atribuirea automata a parametrilor precum IP, masca, DNSl, gateway
DNS = Domain Name System
→ retinerea numelor mai facila decat a unui numar de adresa IP
→ corespondenta dintre adresa IP si un string
→ adresele servelor DNS se pot configura in /etc/resolv.conf
*) nameserver defineste adresa pentru un DNS

ping → utilizat pentru verificare conexiunii dintre doua statii
→ primeste ca parametru adresa IP
→ trimite un echo request, si daca merge se intoarce la sursa

traceroute → utilizat pentru a valida calea urmata
→ acesta afiseaza un mesaj pt fiecare echipament
→ folosete campul TTL

Abordare bottom-up (probleme cu netul)
1) testarea legaturii fizice
2) testarea conexiunii spre un gateway
3) verificarea disponibilitatii si configurarii serverului DNS
4) verificarea conectivitatii catre alte servere

Modelul client – server
→ interact. asimetrica
→ serverul ofera serviciul si clientul il solicita serverului
→ clientul – process sau app
→ nr. clienti > nr. apps

Modelul peer-to-peer
→ interact simetrica
→ partenerii comunica intre ei, din ambele roluri

Servicii internet:
mail: transmitere cu SMTP, citire cu POP3, IMAP
client mail: Microsoft Outlook, Kmail, Mozilla Thunderbird, Pine, Mutt, Gnus
transfer fisiere: protocolul FTP sau chiar SSH
web: protocoalele HTTP, HTTPS
conexiune la distanta: ssh, telnet

Concepte www: Trei tehnologii de bază

· **URL** (Uniform Resource Locator) – identificator al resursei

· **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol) – protocolul folosit în web pentru accesarea paginilor web

· **HTML** (Hypertext Markup Language) – limbaj de descriere, folosit pt a putea reda informatii, imagini și alte resurse pe o pagina web; informatiile sunt afisate de un navigator (browser);

Servere web: Apache Web Server, Microsoft IIS, Lighttpd nginx;

Clienti web: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Netscape Navigato, Lynx, w3m

SSH = secure shell

→ protocol pt comunicare sigura, criptata;

→ conexiune la distanta;

→ putem transfera fisiere în mod sigur prin scp..;

Exemple de Cyber Attacks:

Malware = **ransomware** = iti controleaza sau distruge sistemul

Man-in-the-Middle = hackerul se baga intre computer si serverul web

Cross-Site Scripting = injecteaza coduri malicioase in site-uri web care iti targeteaza browserul

SQL Injection Attack = date corupte care fac serverul sa divulge date, precum carduri de credit, numere de telefon, id-uri

DDOS = Distributed Denial of Service, o supra incarcare a serverului cu date, inchizandu-l

Phishing = site-uri fake care te fac sa te loghezi si sa-ti pierzi anumite lucruri

Ce urmareste un atacator?

cripple – sistemul merge prost, DOS, sabotaj;

control – ransomware, extindere de la cripple, te foloseste pe post de resursa;

steal – furt de informatii;

Obiectivele securitatii: **confidentialitate, integritate, disponibilitate, robustete, protejarea vietii private;**

Principii de Securitate:

- principiul celui mai mic privilegiu;
- principiul separării privilegiilor;
- security through obscurity vs. security by design;
- cea mai slabă verigă;
- simplitate (feature creep);
- defense in depth
- securitate vs. utilizabilitate

Modelul subiect-obiect

· subiect sau agent efectuează acțiunea (ex: proces)

· obiect sau resursă este ținta acțiunii (ex: un fișier)

· permisiuni specifice dictează accesul subiectului la obiect (ex: permisiuni în sist. de fiș.)

· o entitate specializată (reference monitor) verifică permisiunile (de obicei sistemul de operare)

Autentificare:
- accesul unui utilizator în sistem
- acesta poate crea procese
- pe baza unui identificatory și token de autentificare (parola, biometric, cheie publica – SSH, one-time password);

Autorizare:
- baza de date de permisiuni;
- adaugarea unei noi permisiuni inseamna autorizarea unui subiect la un obiect;

Controlul accesului
· verificarea permisiunilor în baza de date de autorizare;
· făcut de reference monitor la accesul unui obiect de un subiect;

Atacuri pe date
· furtul datelor;
· modificarea datelor pentru a le face neutilizabile;
· criptarea datelor pentru a fi răscumpărate (ransomware);

Protejarea datelor
· autentificare (pentru a limita accesul);
· criptare (pentru confidențialitate);
· algoritmi de message digest / message authentication (pentru integritate);

Criptarea datelor: MO = A(K, MI);
- confidentialitate;
- mesaj de intrare – MI;
- cheie de criptare – K;
- algoritm de criptare – A;
- mesaj de iesire – MO;
· chei **simetrice**
→ aceeași cheie la transmițător și receptor
→ problematic dacă este interceptată
→ problematic să fie distribuită
→ criptare rapidă
→ AES (advanced encryption standard)
· chei **asimetrice**
→ cheie privată și cheie publică legate matematic
→ cheia publică criptează, cheia privată decriptează
→ fără probleme de distribuție
→ criptare greoaie
→ RSA

Integritatea datelor
· modificarea datelor este detectată
· algoritmi de hashing / message digest (md5, sha)
· se creează o sumă de control
· se verifică dacă se păstrează suma de control

Gestiunea parolelor în Linux
· Datele publice în /etc/passwd
· Informațiile de parole în /etc/shadow, accesat doar de root
· Parolele se țin într-o formă hashed (MD5 sau SHA)
· funcție one-way

Man in the Middle
· traficul poate fi interceptat
· switch, ruter
· atacuri de redirectare
· un atacator poate investiga și modifica pachetele de rețea
· un atacator poate impersona celălalt capăt al conversației

Firewall
· protejarea sistemului local de anumite pachete din rețea
· pot fi selectate pe bază de adresă IP, port, conținut, proces
· util pentru protejarea la atacuri de tip DoS (denial of service), numite și flood

Securitatea protocoalelor
· conexiunile HTTP, IMAP, POP3, FTP, LDAP sunt implicit nesigure
· există variante sigure HTTPS, IMAPS, POP3S, FTPS, LDAPS
· se folosesc de TLS (Transport Layer Security) / SSL
· criptarea traficului
· verificarea identității serverului

Certificate digitale
· folosite de TLS
· un certificat este: o cheie publică, o identitate, o semnătură digitală care le asociează pe cele două;
· semnătura este realizată de cheia privată a unei autorități recunoscute (CA: Certification Authority) - clientul are cheia publică a CA-ului;
· poate verifica semnătura din certificatul serverului și valida, astfel, identitatea;

Stocare memorie: IDE, SATA, SCSI

Procesor (CPU) : frecventa, memorie cache, nr nuclee, viteza, arhitectura;
Driver: subcomponenta a SO; rol bine definit de componenta pe care trebuie sa o controleze;

Virtualizare:
- pentru a eficientiza anumite operații sau pentru a spori securitatea, ne dorim să rulăm mai multe SO în același timp
- daca rulezi mai multe SO in acelasi timp, fiecare din ele va vedea o instanta virtuala a fiecarei componente (**multiplexare)**

· **Booting/Bootstrapping**: un sistem pornit fizic oferă o interfață de lucru utilizatorului

· **Procesul de boot**: de la alimentarea sistemului, până la pornirea primelor procese

Înțelegerea este utilă pentru:
• Configurarea hardware-ului sistemului
• Detectarea SO rulat
• Configurarea opțiunilor de rulare a SO
• Selectarea proceselor create la pornire
• După pornirea fizică (power on), este încarcat firmware-ul de boot (numit BIOS)
• Apoi este identificat un dispozitiv bootabil
• Se încarcă bootloader-ul, apoi SO și apoi sunt pornite procesele de început

Firmware de boot
• O secvență de cod, rulată în momentul pornirii, localizată pe un chip specific al sistemului
• În general rulează pe un chip ROM
Roluri:
• Inițializează și verifică componentele hardware ale sistemului (POST)
• Permite configurarea componentelor și opțiunilor hardware ale sistemului
• Parcurge lista cu dispozitive de stocare posibile pentru a transfera controlul către unul dintre acestea
Configurări permise:
• Parolă de configurare, timpul sistemului, activare virtualizare, viteză de acces la memorie, activarea/dezactivarea folosirii porturilor USB

BIOS și UEFI
• Pe arhitectura x86, firmware-ul de boot senumește BIOS (Basic Input-Output System)
• BIOS-ul începe să fie înlocuit de UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)
→ O formă îmbunătățită de firmware de boot
→ Oferă o interfață grafică mai prietenoasă
→ Se poate folosi mouse-ul
→ UEFI este dezvoltat într-o formă standardizată

Dispozitive bootabile
• Configurate de către firmware-ul de boot:
• Activarea și dezactivarea dispozitivelor de boot
• un dispozitiv este bootabil, dacă firmware-ul face posibil acest lucru
• Selectarea ordinii în care sunt consultate pentru booting
• Pot fi: discuri, USB flash drive-uri, CD ROM – drive;
• Un dispozitiv este bootabil, dacă acesta:
- conține o imagine de bootloader
- aceasta va fi încărcată în memorie
- apoi îi va fi transferat controlul, din partea firmware-ului de boot

Schema de partitionare:
1) **MBR** – Master Boot Record
→ Schema clasică de partiționare pe PC
→ Primul sector de disc (512 octeți) conține tabela de partiții și prima parte a bootloader-ului
→ Dată fiind dimensiunea redusă a acestui sector, doar patru partiții pot fi descrise (partiții primare)
→ Pentru a compensa această limitare, putem alege o partiție să fie o partiție extinsă și sa creăm oricâte partiții logice acolo
→ asociat cu bootarea folosind BIOS

2) **GPT** – GUID Partition Table
→ Schema moderna de partitionare pe PC
→ Exista 128 de partitii identificate în mod unic, la nivel global printr-un sir numit GUID
→ Elimina limitarea de 4 partitii a schemei de partitionare MBR;
→ Asociat cu bootarea folosind UEFI;

Bootloader
• Rolul acestuia este de a permite utilizatorului să selecteze un SO în care să booteze, să configureze opțiunile acelui SO și apoi să booteze în SO;
• Va încărca un fișier numit imagine de kernel, care contine codul SO, și apoi va transfera controlul către acesta;
GRUB
→ cel mai folosit bootloader
→ daca sist. are instalat si Windows, GRUB configureaza chainloading

Kernel
• Realizează configurarea componentelor hardware ale sistemului
• Încarcă driverele de dispozitive (device drivere)
• Montează sistemul de fișiere rădăcină
• pornește procesul init, primul proces al sistemului care va porni alte procese
• Fișierul reprezentând imaginea de kernel în Linux se găsește în /boot/vmlinux-<versiune>
• Pentru a afla informații despre acesta, putem folosi comanda **uname**
• Pentru depanare sau informare, nucleul transmite informații care se jurnalizează => se foloseste **dmesg**

Drivere
• Programe executabile ce conțin codul pt utilizarea și config. unui dispozitiv hardware
• Localizate în Linux în directorul /lib/modules/<version>/kernel

Pornire procese
• systemd = implementarea cea mai răspândită de init
• Executabilul: /lib/systemd/systemd
• După pornirea serviciilor inițiale (startup processes), init/systemd pornesc și terminalele de login
• terminale virtuale
• Pe GUI, aceste terminale nu sunt accesibile direct, pentru că este pornit mediul grafic

supervisor
· gestiunea de servicii personalizate
· la alegere cu systemd
· permite gestiunea proceselor în numele unui utilizator
· comanda supervisorctl (start, stop, restart, add, remove)
· configurat în /etc/supervisor/conf.d/

cron
· rulare la intervale periodice
· granularitate de minut
· configurat în /etc/crontab, /etc/cron.*/ și la nivelul utilizatorului
· utilizatorul rulează crontab pentru editare și crontab –l pentru listare

expect - furnizare neinteractiva de input
screen & tmux
- creare terminal virtual de rulare comenzi
- detașare de la terminal

Fuzzing
· generare de input inițial
· testarea unui program
· actualizarea input-ului ținând cont de inputul programului
· reluarea testării
· execuție automată
· durează ore / zile

Durată de viață a unui disc
· Pentru a prelungi durata de viață a unui disc, trebuie să aveți în vedere:
→ **defragmentare**: procesul prin care se rearanjează datele pe disc pentru un acces mai eficient; (recomandată dezactivarea pentru SSD)
→ **swapping**: când sistemul rămâne fără memorie RAM, acesta va folosi pe post de memorie discul; (recomandată dezactivarea pentru SSD)
→ **hibernate**: atunci când trecem calculatorul în starea Hibernate, acesta scrie întregul conținut al memoriei pe disc; (recomandat să nu treceți sistemul în Hibernate pentru SSD)

Mecanismul RAID: Replicare datelor pe discuri diferite se realizează automat la nivel de bloc de date, atunci când acestea sunt trimise de către SO
· Este utila atunci când sistemul rulează și dorim protecție permanentă a datelor
· Se folosește cu precădere în sistemele de tip server, deoarece este foarte costisitor
· Se pierde spațiul util și performanța e mai scăzută
· Poate fi impl. în hardware de către controller-ul de stocare sau în software de către SO
· Are mai multe niveluri de protecție:
→ **RAID0**: datele sunt distribuite pe toate discurile configurate; nu există niciun nivel de replicare
→ **RAID1**: datele sunt scrise pe 2 din discurile configurate; dacă un disc se defectează, celălalt va deține informația
→ **RAID5**: datele sunt scrise pe 1 disc și se mai scrie o sumă de control pe un alt disc; cel puțin 3 discuri; datele sunt recuperate cu ajutorul sumelor de control
→ **RAID10**: combinația dintre RAID0 și RAID1

Adresa MAC:
→ un nr cu o lungime de 48 de biti, care identifica in mod unic fiecare interfata de retea Eth
→ inscrisa din fabrica intr-o memorie ROM de pe placa
→ 00:00:0c:ab:cd:c1

Protocolul IP:
→ protocolul dominant care asigura conectivitatea la internet
→ adresarea IP este ierarhica
→ adresa IPv4: 32 de biti scrisi in 4 grupuri de cate 8 biti, fiecare grup e scris in decimal
Adresa de broadcast: adresa de difuzare, pachetele sunt primite de toate statiile din reteaua locala
→ pt a identifica adresa de retea se afectueaza & intre adresa IP si masca de retea
→ pt a indetifica adresa de broadacast a retelei se efectueaza | intre adresa IP si !masca
→ exemplu: adresa IP 192.168.0.1 si masca de subretea 255.255.0.0
Adresa de subretea: 192.168.0.1 & 255.255.0.0 = 192.168.0.0
Adresza de broadcast:192.168.0.1 | 255.255.0.0 = 192.168.255.255

Metadatele: nume, extensie, dimensiune, tipul fisierului, informatii de securitate
Date: continutul fisierului

Clasificari hardware:
1. Arhitectura ARM
   → arhitectura de tip RISC
   → fata de x86, toate componentele sunt integrate pe aceeasi placuta
2. Arhitectura x86
   → arhitectura de tip CISC
   → utilizatorul poate inlocui separat procesorul, memoria, placile de procesoare

Componentele unui PC:
→ Power Supply Unit - PSU si carcasa
→ procesor (Central Processing Unit)
→ memoria RAM
→ controller de stocare: IDE, SATA, SCSI
→ HDD, CD-ROM drive, floppy disk drive, zip drive, USB flash drive
→ placa video, placa de sunet, placa de retea
→ placa de baza
→ tastatura, mouse, monitor, webcam, microfon etc